

Matemáticas

Grado 8° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Un taller arma kits de herramientas para repartir. En cada kit se colocan **2 destornilladores** y **3 llaves**. Se prepararán **16 lotes** de **35 kits** cada uno. ¿Qué debería hacer el encargado para calcular cuántas unidades necesita **de cada herramienta** por separado?

- A. Paso 1. Multiplicar 35×2 . Paso 2. Multiplicar 35×3 . Paso 3. Sumar los dos resultados.
- B. Paso 1. Multiplicar 35×16 para hallar el total de kits. Paso 2. Multiplicar ese total por 2. Paso 3. Multiplicar ese total por 3.
- C. Paso 1. Multiplicar 16×2 . Paso 2. Multiplicar 16×3 . Paso 3. Sumar los dos resultados.
- D. Paso 1. Multiplicar 2×3 . Paso 2. Multiplicar el resultado por 35. Paso 3. Multiplicar por 16.

2 Camilo registró cuántos minutos tardan en llegar al colegio él y sus cuatro amigos, y obtuvo que, **en promedio**, tardan **9 minutos**. ¿Cuál de las siguientes listas de cinco datos corresponde a ese promedio?

- A. 7, 9, 8, 10 y 6 minutos.
- B. 11, 9, 10, 9 y 8 minutos.
- C. 9, 11, 7, 10 y 6 minutos.
- D. 8, 11, 7, 12 y 7 minutos.

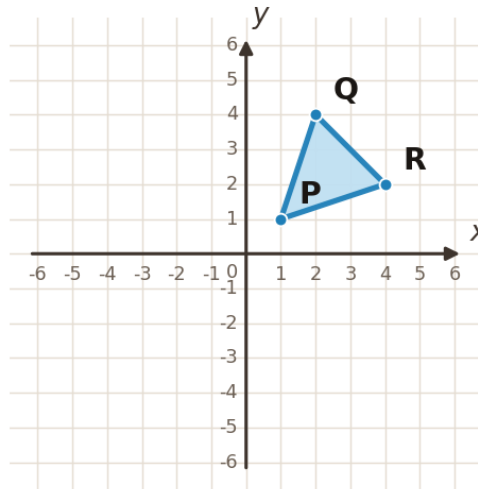
3 Un entrenador registró durante cinco días la distancia que nadaron dos deportistas y reportó que, **en promedio**, cada uno recorrió **800 metros** por día. ¿Cuál de las siguientes opciones describe una distribución posible que produce ese promedio para **ambos** nadadores?

Día	Nadador 1 (m)	Nadador 2 (m)
Lunes	700	900
Martes	900	700
Miércoles	800	800
Jueves	1.000	600
Viernes	600	1.000

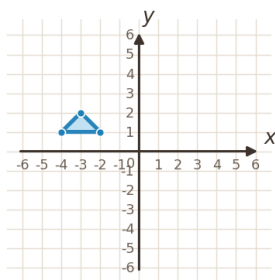
- A. La que tiene como valor más repetido 800 m en cada nadador.
- B. La tabla mostrada: cada nadador suma 4.000 m en los cinco días.
- C. La que toma como promedio la diferencia entre el primer día y el último.
- D. La que usa solo el recorrido del miércoles (el día del medio).

4

En clase, un profesor dibujó en el plano cartesiano el triángulo de vértices $P(1, 1)$, $Q(2, 4)$ y $R(4, 2)$ (ver figura). ¿Cuál de las opciones A, B, C o D muestra un triángulo **congruente** con el que dibujó el profesor?

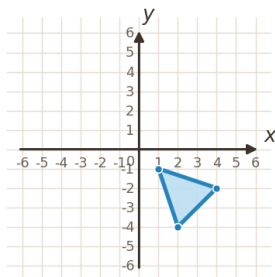


A.



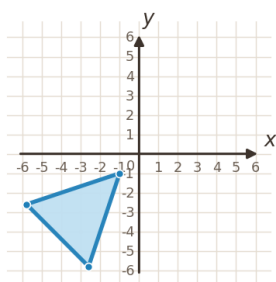
Triángulo A.

B.



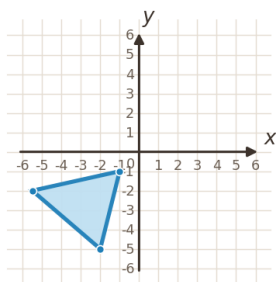
Triángulo B.

C.



Triángulo C.

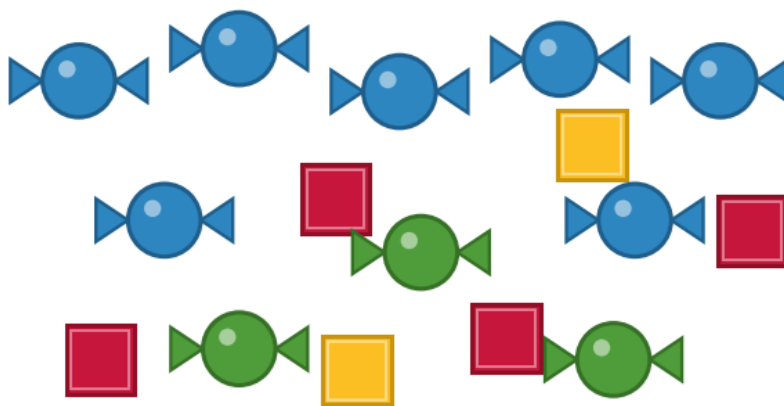
D.



Triángulo D.

5

Cuatro amigos sacaron de una caja **16 fichas** de colores (ver imagen). Cada uno prefiere: Bruno, las **redondas**; Daniela, las **azules**; Emilio, las **rojas o verdes**; Fabiana, las **amarillas**. Si se toma una ficha al azar, ¿quién tiene la **mayor** probabilidad de que sea de su preferencia?



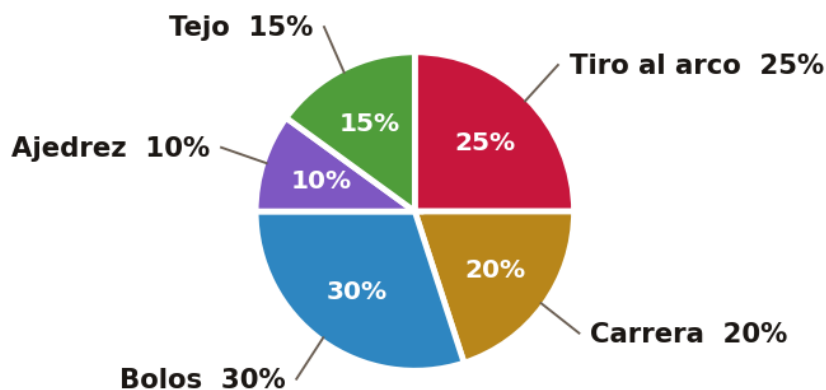
- A.** Bruno.
- B.** Daniela.
- C.** Emilio.
- D.** Fabiana.

6 En una campaña de reciclaje, tres amigos recolectaron material: Sara 4 botellas, 7 latas y 3 cajas; Tomás 9 botellas, 6 latas y 8 cajas; Iván 5 botellas, 9 latas y 6 cajas. En total juntaron $4 + 9 + 5$ botellas, $7 + 6 + 9$ latas y $3 + 8 + 6$ cajas. Otro grupo de **solo dos** personas recolectó, en conjunto, la **misma** cantidad total. ¿Cuál podría ser ese otro grupo?

- A. Pablo: 4 botellas, 7 latas, 3 cajas. Rosa: 9 botellas, 6 latas, 8 cajas.
- B. Camila: 18 botellas, 22 latas, 17 cajas. Marta: 18 botellas, 22 latas, 17 cajas.
- C. Julián: 13 botellas, 13 latas, 11 cajas. Aurora: 5 botellas, 9 latas, 6 cajas.
- D. Luis: 18 botellas, 22 latas, 17 cajas. Fernando: 4 botellas, 7 latas, 3 cajas.

7 Un equipo de cuatro personas ganó **\$2.000.000** en una feria participando en cinco juegos. La tabla muestra el **puntaje** que obtuvo el equipo en cada juego y la gráfica circular muestra el porcentaje del premio que le correspondió a cada juego (ver figura). ¿Cuál tabla resume correctamente el **puntaje** y el **dinero** que obtuvo el equipo en cada juego?

Juego	Puntaje
Tiro al arco	120
Carrera	110
Bolos	160
Ajedrez	70
Tejo	40



A.

Juego	Puntaje	Dinero
Tiro al arco	30	\$500.000
Carrera	27,5	\$400.000
Bolos	40	\$600.000
Ajedrez	17,5	\$200.000
Tejo	10	\$300.000

B.

Juego	Puntaje	Dinero
Tiro al arco	30	\$250.000
Carrera	27,5	\$200.000
Bolos	40	\$300.000
Ajedrez	17,5	\$100.000
Tejo	10	\$150.000

C.

Juego	Puntaje	Dinero
Tiro al arco	120	\$250.000
Carrera	110	\$200.000
Bolos	160	\$300.000
Ajedrez	70	\$100.000
Tejo	40	\$150.000

D.

Juego	Puntaje	Dinero
Tiro al arco	120	\$500.000
Carrera	110	\$400.000
Bolos	160	\$600.000
Ajedrez	70	\$200.000
Tejo	40	\$300.000

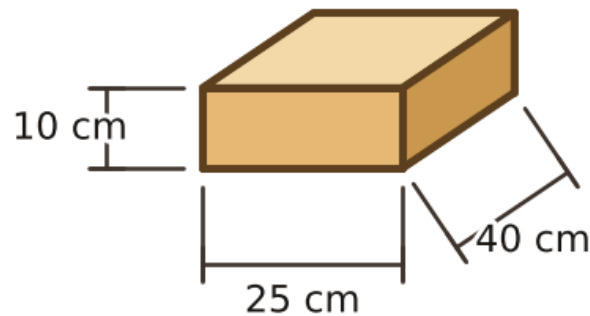
8

Mariana llevó **30.000** para comprar **8 libretas** iguales. Compró las 8 y le sobraron **2.000**. ¿Cuánto pagó por cada libreta?

- A. \$5.000
- B. \$4.000
- C. \$3.750
- D. \$3.500

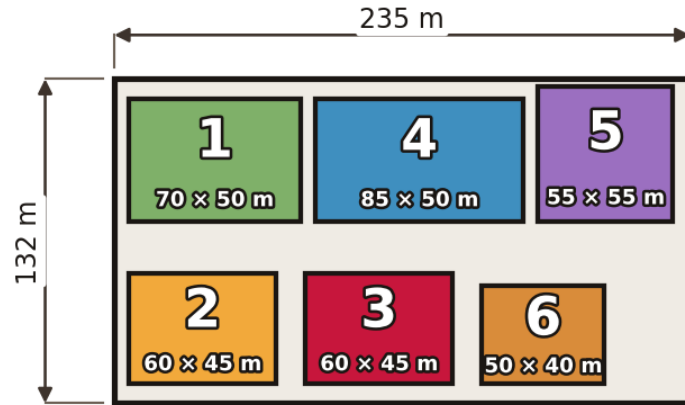
9

Daniel quiere forrar completamente con papel una caja con forma de prisma rectangular de **25 cm** de largo, **40 cm** de fondo y **10 cm** de alto (ver figura). ¿Cuánta área de papel necesita como mínimo?



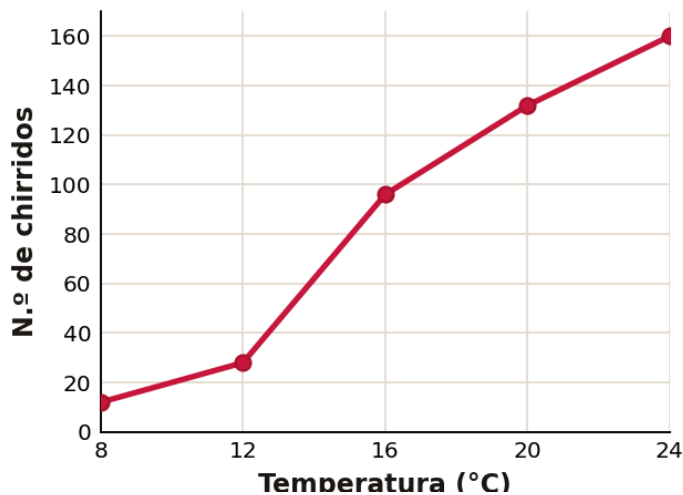
- A. 3.300 cm^2
- B. 10.000 cm^2
- C. 1.650 cm^2
- D. 2.000 cm^2

- 10** Una urbanización dividió un terreno rectangular en **seis lotes** para construir casas (ver figura, con el frente de cada lote rotulado y la profundidad de cada fila acotada al costado). ¿Cuáles dos lotes son **congruentes**?



Cada lote: frente × profundidad

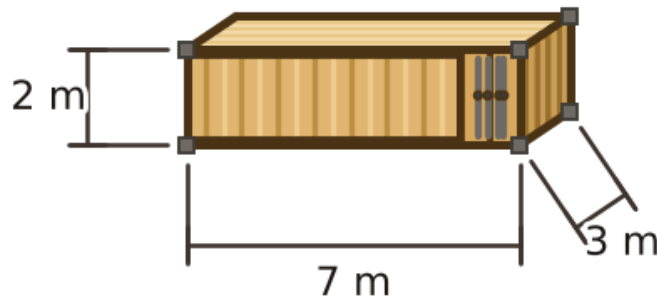
- A. Lotes 1 y 4.
 B. Lotes 2 y 3.
 C. Lotes 1 y 5.
 D. Lotes 4 y 5.
- 11** Un biólogo registró cuántos chirridos por minuto emite un grillo según la temperatura del ambiente. La gráfica muestra esa relación en cuatro intervalos (ver figura). ¿En cuál intervalo de temperatura el número de chirridos aumenta **más rápido**?



- A. De 8 °C a 12 °C.
 B. De 20 °C a 24 °C.
 C. De 12 °C a 16 °C.
 D. De 16 °C a 20 °C.

12

Una bodega usa un contenedor con forma de caja de **7 m** de largo, **3 m** de ancho y **2 m** de alto (ver figura). Para almacenar más, compran otro contenedor igual pero con cada una de sus tres medidas **duplicadas**. ¿Cuál es la **capacidad** (volumen) del nuevo contenedor?



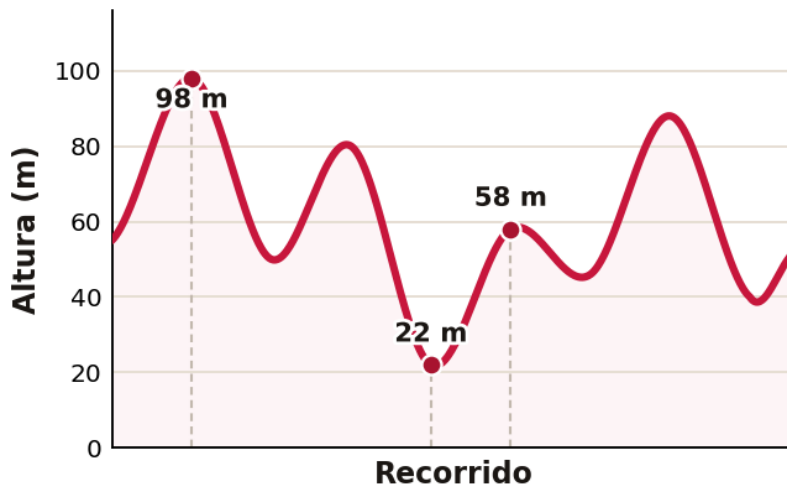
- A. 84 m^3
- B. 168 m^3
- C. 504 m^3
- D. 336 m^3

13

Tatiana revisa las cinco notas que obtuvo en Biología y observa que la **mediana** de sus notas es **4,5**. ¿En cuál de las siguientes listas de cinco notas la mediana es realmente 4,5?

- A. 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5.
- B. 2,5 - 4 - 3,5 - 4,5 - 4,5.
- C. 4,3 - 4,4 - 4,6 - 4,6 - 4,6.
- D. 5 - 3,5 - 4,5 - 3,5 - 3.

- 14** La gráfica muestra el perfil de altura de una montaña rusa a lo largo de su recorrido (ver figura), con algunas alturas señaladas. Respecto a las curvas de la montaña rusa, ¿cuál afirmación es **verdadera**?



- A. La altura máxima es 178 metros.
- B. La altura mínima está al nivel del suelo.
- C. La altura mínima es 22 metros.
- D. La altura máxima es 58 metros.

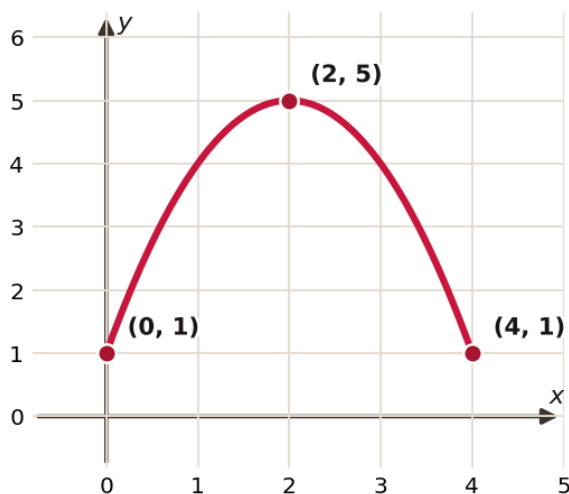
- 15** Cuatro niñas tienen cajas con fichas verdes y naranjas (ver tabla). Cada una saca una ficha al azar de su caja. ¿Quién tiene **mayor** probabilidad de sacar una ficha **verde**?

Niña	Fichas verdes	Fichas naranjas	Total
Sara	120	280	400
Mía	125	375	500
Noa	200	200	400
Ada	225	275	500

- A. Sara.
- B. Mía.
- C. Noa.
- D. Ada.

16

La parábola de la figura pasa por los puntos $(0, 1)$, $(2, 5)$ y $(4, 1)$. ¿Cuál de las siguientes expresiones la representa?



- A. $y = -x^2 + 1$
- B. $y = x^2 + 1$
- C. $y = -x^2 + 4x + 1$
- D. $y = x^2 - 4x + 1$

17

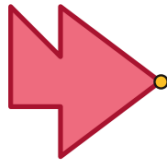
La figura muestra el logo que diseñó Alexandra. El cliente le pidió **rotarlo 90° en el sentido de las manecillas del reloj**. ¿Cuál de las opciones A, B, C o D muestra el logo después de esa rotación?



A.



B.



C.



D.



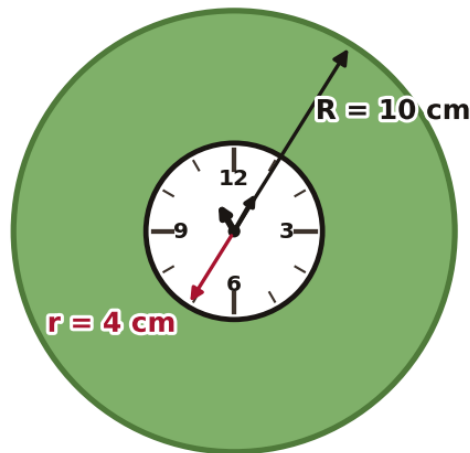
18

Una panadería hornea cuatro tipos de pan. La tabla muestra cuántas unidades horneó de cada tipo en una semana. ¿Cuál tipo de pan corresponde a la **moda** de la producción?

Tipo de pan	Unidades horneadas
Tipo 1 (integral)	50
Tipo 2 (centeno)	60
Tipo 3 (avena)	120
Tipo 4 (maíz)	60

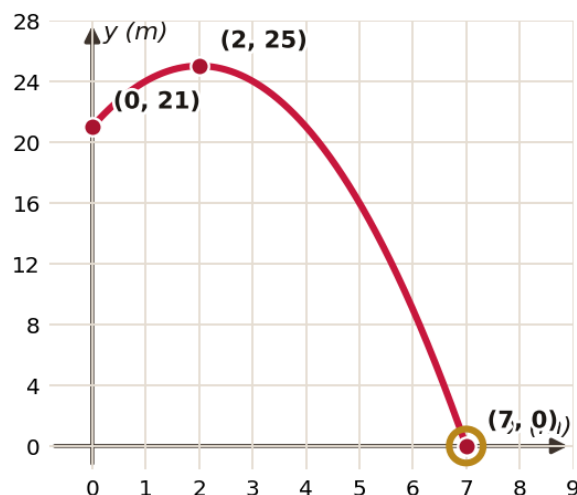
- A. Tipo 1.
- B. Tipo 4.
- C. Tipo 3.
- D. Tipo 2.

- 19** Esteban va a pintar de verde únicamente el anillo exterior de un reloj de pared que se compone de dos círculos concéntricos: el interior (la esfera) tiene **radio 4 cm** y el exterior tiene **radio 10 cm** (ver figura). Recuerda que el área de un círculo de radio r es πr^2 . ¿Qué área debe pintar?



- A. $36\pi \text{ cm}^2$
- B. $84\pi \text{ cm}^2$
- C. $100\pi \text{ cm}^2$
- D. $16\pi \text{ cm}^2$

- 20** Un gato montés parte de una rama a **21 m** del piso y salta; su trayectoria se modela con la parábola de la figura. La rama está sobre el eje vertical. ¿A qué **distancia de la base del árbol** cayó el gato (punto donde la curva corta el eje horizontal)?



- A. 25 metros.
- B. 7 metros.
- C. 21 metros.
- D. 2 metros.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.